

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Redes Neurais

Conceitos Básicos e Modelos Biológicos

Modelos Biológicos de Neurônios

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B1S1A2

Redes Neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

Camadas, Neurônios,
Funções de Ativação,
Pesos e Bias

Redes Neurais
Profundas

Redes Neurais

Função de Custo e
Backpropagation

semana

3

semana

4

semana

2

semana

5

semana

1

Você está aqui!

Conceitos Básicos e
Modelos Biológicos

Redes Neurais

Mapa da
Unidade 1
Componente 4

Você está aqui!

Conceitos Básicos e
Modelos Biológicos

**Aula 2: Modelos
Biológicos de Neurônios**

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B1S1A2

1



Objetivos da aula

- Compreender a estrutura e o funcionamento dos neurônios biológicos e sua relação com neurônios artificiais.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Utilizar os conceitos básicos de redes neurais e modelos biológicos de neurônios.



Habilidades socioemocionais

- Demonstrar interesse e curiosidade pela história e pela evolução das redes neurais.

Colocando
em **prática**

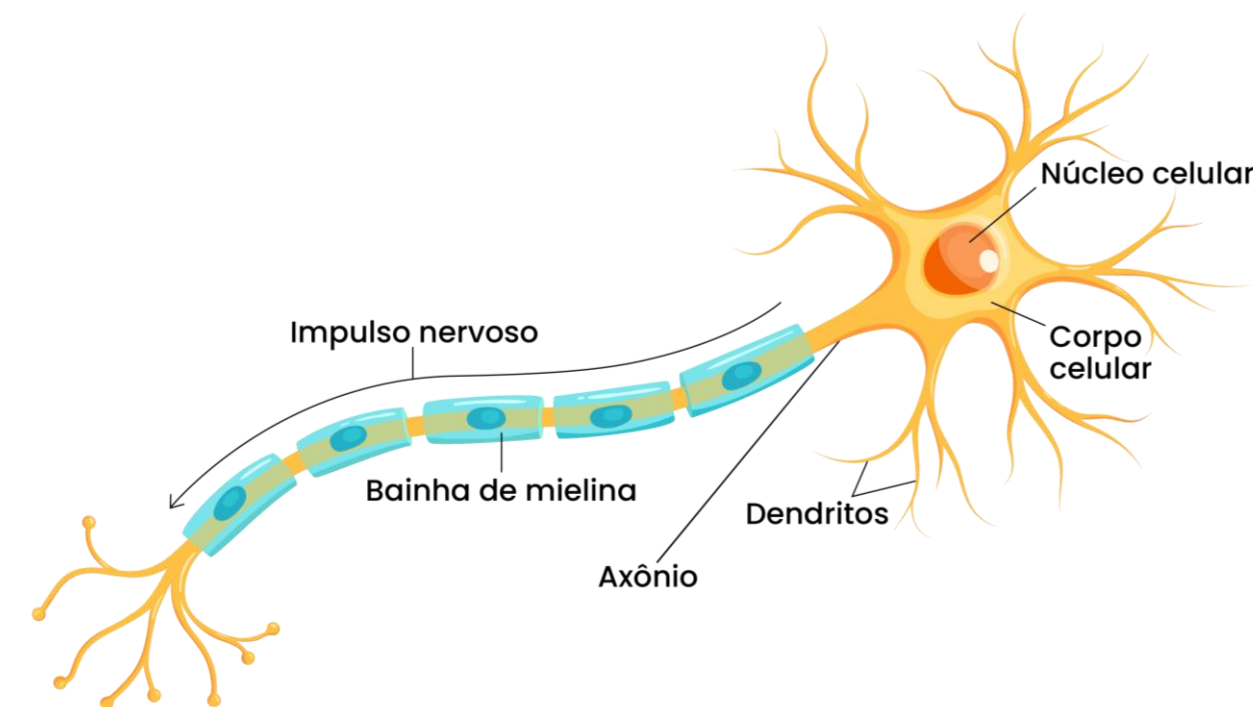
Contexto da atividade – Estrutura dos neurônios

A imagem apresenta as partes de um neurônio, uma célula fundamental do sistema nervoso. As principais partes destacadas na imagem são:

Dendritos: são extensões ramificadas que recebem sinais de outros neurônios e os conduzem ao corpo celular.

Corpo celular (soma): contém o núcleo e outros componentes essenciais para a sobrevivência e o funcionamento da célula. Ele processa as informações recebidas dos dendritos.

Fonte: SANTOS, [s.d.].



Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images.

Colocando em **prática**

Contexto da atividade – Estrutura dos neurônios

- ▶ **Núcleo:** localizado no corpo celular, contém o material genético (DNA) do neurônio.
- ▶ **Axônio:** é uma longa extensão que transmite os sinais elétricos do corpo celular para outras células. Ele pode ser coberto por uma camada isolante chamada bainha de mielina, que acelera a transmissão dos sinais.
- ▶ **Bainha de mielina:** é uma camada isolante que envolve o axônio, aumentando a velocidade de condução dos impulsos nervosos.
- ▶ **Nódulos de Ranvier:** são pequenos intervalos na bainha de mielina ao longo do axônio, onde ocorrem os saltos dos impulsos nervosos, facilitando a rápida transmissão dos sinais.
- ▶ **Terminações axonais (terminais sinápticos):** são as extremidades do axônio que fazem contato com outros neurônios ou células efetoras (como músculos), transmitindo os sinais por meio de sinapses.

Colocando
em **prática**

Contexto da atividade – Funcionamento dos neurônios

Neurônios transmitem sinais por meio de impulsos elétricos chamados potenciais de ação. A transmissão química ocorre nas sinapses, onde neurotransmissores são liberados.

Sinapses e neurotransmissores

- ▶ **Sinapses:** junções entre neurônios nas quais ocorrem trocas de sinais químicos.
- ▶ **Neurotransmissores:** substâncias químicas que transmitem sinais por meio das sinapses.

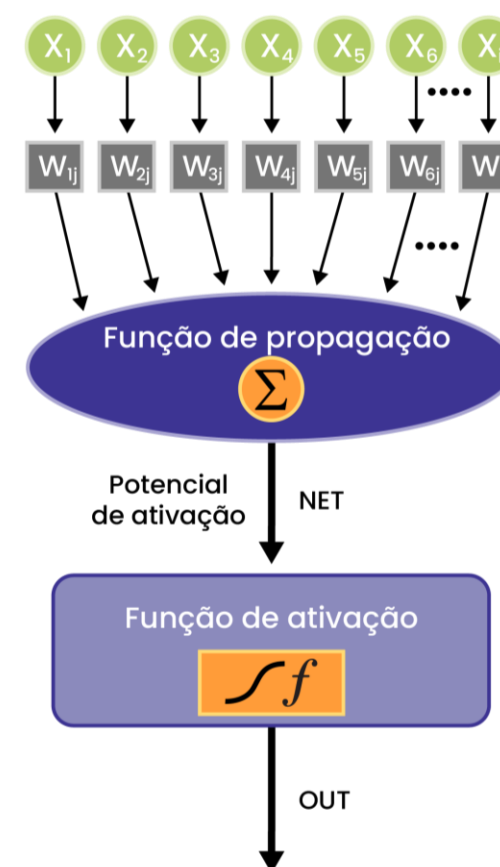
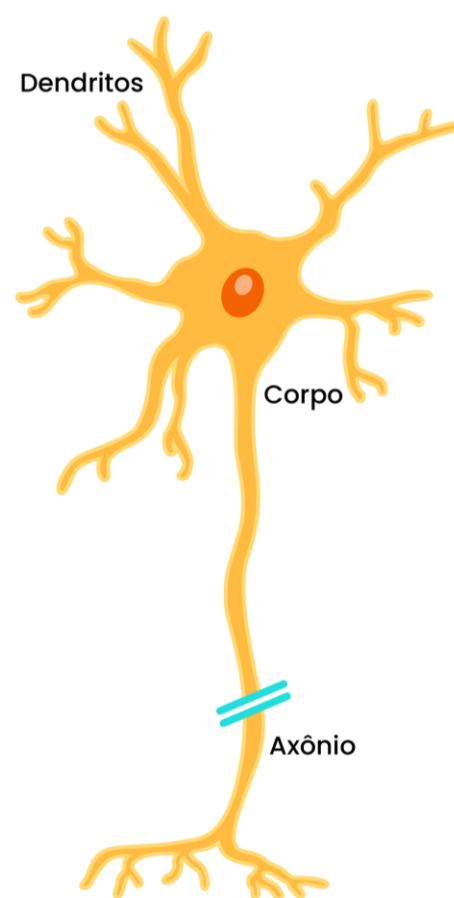
Processo de potencial de ação

O potencial de ação é um impulso elétrico que percorre o axônio. Ele é gerado pela movimentação de íons através da membrana do neurônio.

Fonte: SANTOS, [s.d.].

Colocando
em **prática**

Contexto da atividade – Comparação com neurônios artificiais



Em uma comparação entre neurônios biológicos e neurônios artificiais, vemos várias semelhanças funcionais.

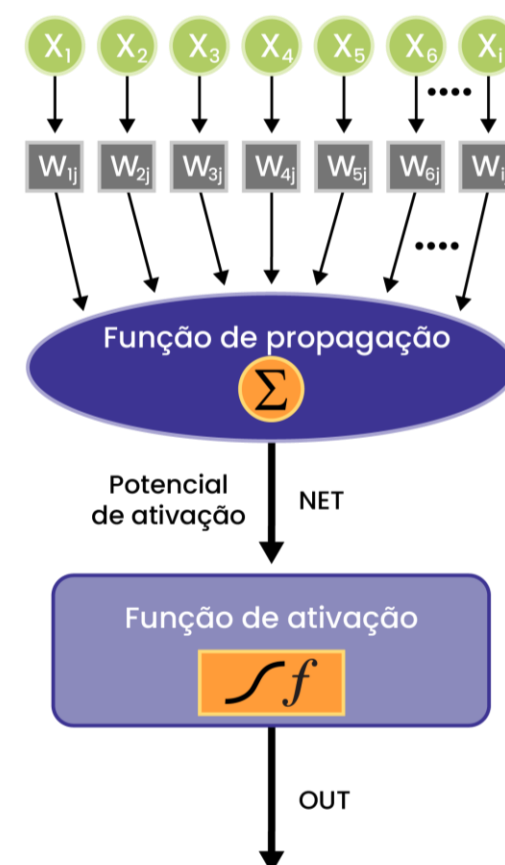
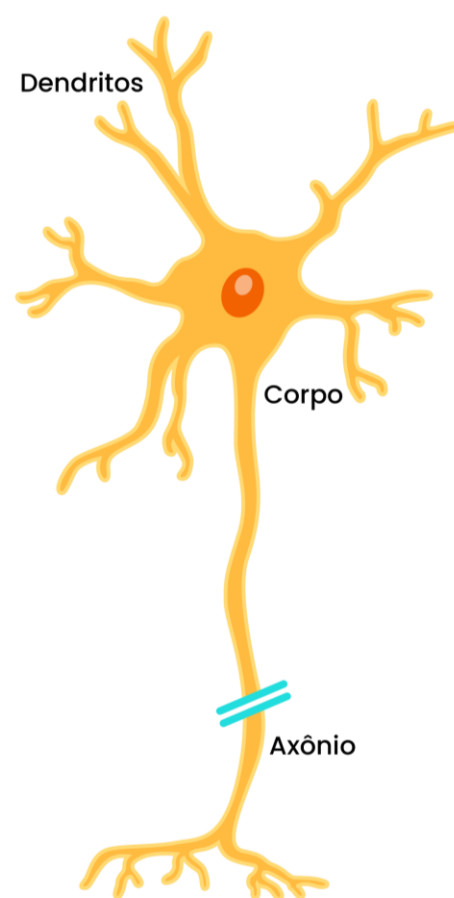
Os dendritos dos neurônios biológicos correspondem às entradas nos neurônios artificiais, pois ambos recebem os dados iniciais.

O corpo celular do neurônio biológico, que processa as informações, é similar à função de ativação em neurônios artificiais.

Fonte: BIONDI, 2010 *apud* NARANJO, 2014.
Elaborado especialmente para o curso.

Colocando
em **prática**

Contexto da atividade – Comparação com neurônios artificiais



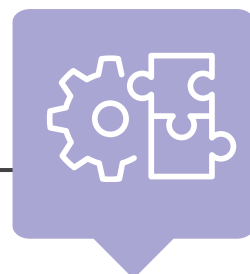
O axônio biológico, que transmite sinais para outros neurônios, é equivalente à saída do neurônio artificial.

Os terminais sinápticos biológicos, que conectam neurônios, são comparáveis às conexões entre neurônios em redes neurais artificiais.

Fonte: BIONDI, 2010 *apud* NARANJO, 2014.
Elaborado especialmente para o curso.

Colocando
em **prática**

Estrutura dos neurônios



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Microsoft Word.



Passo a passo

Para esta atividade, vocês deverão seguir os seguintes passos:

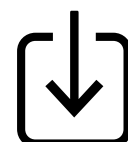
1. Dividam-se em duplas;
2. Baixem o Roteiro de Atividade Prática;
3. Associem cada conceito sobre estrutura dos neurônios à sua definição correspondente.



15 minutos



Em duplas



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Os principais componentes de um neurônio são o corpo celular, que contém o núcleo; os dendritos, que recebem sinais; e o axônio, que transmite impulsos para outros neurônios ou células;
- 2** Neurônios transmitem sinais elétricos chamados potenciais de ação ao longo do axônio, enquanto, nas sinapses, neurotransmissores químicos transmitem sinais entre neurônios;
- 3** Neurônios biológicos e artificiais têm funções similares: dendritos correspondem às entradas, o corpo celular à função de ativação, o axônio à saída, e os terminais sinápticos às conexões entre neurônios.

Saiba mais

Descubra como os cientistas estão desvendando os mistérios do cérebro para criar redes neurais artificiais, usando a matemática como ferramenta essencial.

Será que os computadores um dia poderão replicar as incríveis capacidades do nosso cérebro?

Veja mais no link abaixo!

PREGOWSKA, A.; OSIAL, M. O que é uma rede neural e para que serve? **UNESP para Jovens**, 25 maio 2022. Disponível em: <https://parajovens.unesp.br/o-que-e-uma-rede-social-e-para-que-serve/>.

Acesso em: 23 set. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

NARANJO, J. F. L. **Inteligência computacional aplicada na geração de respostas impulsivas bi-auriculares e em aurilização de salas**. Tese (Doutorado em Matemática Aplicada e Computação Científica) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 2014.
Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/300015903_Inteligencia_computacional_aplicada_na_geracao_de_respostas_impulsivas_bi-auriculares_e_em_aurilizacao_de_salas.

Acesso em: 25 set. 2024.

SANTOS, V. S. dos. **Neurônio. Mundo Educação**, [s.d.]. Disponível em:
<https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/neuronios.htm>. Acesso em: 23 set. 2024.

Orientações ao professor

Slide 11



Orientações: Professor, a seção **Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando os estudantes a pensar de forma prática e crítica.



Tempo previsto: 17 minutos.



Gestão de sala de aula:

Organização do espaço: divida a sala em duplas para facilitar discussões rápidas. Garanta que os grupos estejam próximos para facilitar a comunicação. **Regras de participação:** defina rapidamente que todos devem ter a chance de falar. Mantenha o foco na questão principal para evitar desvios de assunto.

Controle do tempo: use um cronômetro ou um relógio para alertar sobre o fim de cada etapa, mantendo todos cientes do tempo disponível.



Condução da dinâmica:

1) Contexto da atividade: comece explicando o contexto necessário para a atividade.

2) Atividade prática: leia a tarefa com os alunos.

3) Discussão em grupo: instrua os grupos a realizarem a tarefa. Circule entre os grupos para assegurar que estão focados e no tempo.

4) Discussão geral em sala: peça que cada pequeno grupo compartilhe um ponto-chave da sua discussão. Facilite uma rápida troca de ideias entre os grupos.

5) Fechamento: finalize a dinâmica lembrando os conceitos da atividade e direcionando para o gabarito da atividade.

Como é uma atividade bem simples e rápida, se os alunos terminarem faltando muito para terminar a aula, comece o próximo assunto ou verifique se as bibliotecas e o Python estão instalados nas máquinas dos alunos.



Expectativas de respostas:

A. Dendritos → 6. Estruturas ramificadas que recebem sinais de outros neurônios e os conduzem ao corpo celular.

B. Corpo celular (soma) → 4. Parte central do neurônio que contém o núcleo e outros componentes essenciais, processando as informações recebidas pelos dendritos.

C. Núcleo → 2. Localizado no corpo celular, contém o material genético (DNA) do neurônio.

D. Axônio → 1. Uma extensão longa que transporta sinais elétricos do corpo celular para outras células. Pode ser revestido por uma camada isolante chamada bainha de mielina, que acelera a transmissão dos sinais.

E. Bainha de mielina → 3. Camada isolante que envolve o axônio, aumentando a velocidade de condução dos impulsos nervosos.

F. Nódulos de Ranvier → 5. Pequenos intervalos na bainha de mielina ao longo do axônio, onde os impulsos nervosos saltam, facilitando a rápida transmissão dos sinais.

G. Terminações axonais (terminais sinápticos) → 7. Extremidades do axônio que fazem contato com outros neurônios ou células efetoras (como músculos), transmitindo sinais por meio de sinapses.

Fonte: SANTOS, [s.d.].

Slide 12



Orientações: Professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que possam precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 3 minutos.



Gestão de sala de aula: mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar correções. Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado. Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica: 2 minutos.

Explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula. Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos. Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas. Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula. Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas: os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**